

TEMA 20

El área de Matemáticas en la Educación primaria: enfoque, características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 20. El área de Matemáticas en la Educación Primaria

1. Introducción
2. Naturaleza de las matemáticas y fundamentos de su didáctica
3. El área de Matemáticas en la Educación Primaria: enfoque y características
4. Propuestas de intervención educativa
5. Contribución del área al desarrollo de las competencias
6. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes
7. Relación con otras áreas del currículo
8. Marco normativo aplicado al área
9. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje
10. Conclusión
11. Bibliografía y webgrafía
12. Esquema-resumen para memorizar
13. Preguntas de autoevaluación con respuesta
14. Consejos para defender el tema en el examen

Tema 20. El área de Matemáticas en la Educación Primaria

1. Introducción

Las matemáticas constituyen uno de los grandes logros culturales de la humanidad: un lenguaje universal, una forma de razonar y una herramienta imprescindible para comprender, interpretar y transformar la realidad. En la sociedad actual, marcada por la abundancia de datos, la digitalización, la economía y la toma de decisiones basada en la evidencia, la **alfabetización matemática** se ha convertido en una condición de ciudadanía plena. No es casual que las evaluaciones internacionales (PISA, TIMSS) sitúen la competencia matemática, junto a la lectora y la científica, como uno de los indicadores centrales de la calidad de un sistema educativo.

La Educación Primaria es la etapa decisiva en la construcción del pensamiento matemático. Entre los 6 y los 12 años el alumnado transita, en términos piagetianos, desde el final del periodo preoperatorio hasta el estadio de las operaciones concretas y el umbral de las operaciones formales. En estos años se consolidan el **sentido numérico**, el sistema de numeración decimal, las operaciones y el cálculo, la medida, la orientación espacial, la geometría, el pensamiento algebraico temprano y la iniciación a la estadística y la probabilidad. Pero, sobre todo, se forja la **relación emocional** del niño y la niña con las matemáticas: la confianza, la perseverancia o, por el contrario, la ansiedad y el rechazo que pueden acompañarle toda su vida.

El título oficial de este tema (Orden ECI/592/2007) responde a la terminología de la LOE en su redacción original (“competencias básicas”, “objetivos, contenidos y criterios de evaluación”). En la actualidad, la **Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)**, el **Real Decreto 157/2022**, de 1 de marzo, y, en Andalucía, el **Decreto 101/2023**, de 9 de mayo, y la **Orden de 30 de mayo de 2023** han reformulado el currículo en torno a **competencias clave**, **competencias específicas**, **criterios de evaluación**, **saberes básicos** y **situaciones de aprendizaje**. A lo largo del tema se explicitan estas equivalencias.

El tema se organiza así: primero se fundamenta la **naturaleza de las matemáticas y su didáctica** (Piaget, Dienes, Bruner, Skemp, Brousseau, Freudenthal, Polya, el método Singapur); después se analiza el **enfoque y las características del área** en el currículo vigente y las **propuestas de intervención** (metodología manipulativa, materiales, ABN, juego, resolución de problemas, pensamiento computacional, tratamiento del error y de las dificultades); a continuación, la **contribución del área a las competencias clave**; los **elementos curriculares** (competencias específicas, criterios y saberes); la **relación con otras áreas**; el **marco normativo**; y una **situación de aprendizaje** contextualizada en Andalucía.

Idea clave: enseñar matemáticas en Primaria no es transmitir algoritmos, sino desarrollar la capacidad de **pensar matemáticamente** (razonar, modelizar, resolver

problemas, comunicar) partiendo de lo manipulativo y lo cotidiano, cuidando a la vez la dimensión **socioafectiva**.

2. Naturaleza de las matemáticas y fundamentos de su didáctica

2.1. ¿Qué son las matemáticas? Concepciones epistemológicas

La concepción que el docente tiene de las matemáticas condiciona su forma de enseñarlas (Thompson, 1992; Ernest, 1989). Pueden distinguirse tres grandes visiones:

Concepción	Idea de matemáticas	Consecuencia didáctica
Instrumentalista	Conjunto de reglas, hechos y procedimientos útiles	Enseñanza mecánica, repetición de algoritmos, ejercicios tipo
Platónica / formalista	Cuerpo de conocimiento estático, abstracto, deductivo, “descubierto”	Exposición lógica de definiciones y teoremas; el alumno recibe el saber
Constructivista / de resolución de problemas (Lakatos, 1976; Ernest)	Actividad humana, dinámica, falible, que se construye resolviendo problemas	Aprendizaje por descubrimiento, conjeturas, debate, error como motor

El currículo LOMLOE se alinea claramente con la tercera concepción: las matemáticas son una **actividad humana** (Freudenthal) ligada a la resolución de problemas, la modelización de la realidad y la comunicación de ideas, sin renunciar a su rigor y estructura lógica.

Características de las matemáticas relevantes para su enseñanza:

- **Abstracción:** trabajan con objetos ideales (número, punto, función) que no existen físicamente; de ahí la necesidad de partir de lo concreto.
- **Carácter jerárquico y acumulativo:** cada concepto se apoya en otros previos (no se comprende la multiplicación sin la suma, ni la fracción sin la división). Las lagunas se arrastran.
- **Lenguaje simbólico propio:** preciso, económico y universal, pero opaco si no se vincula con significados.
- **Razonamiento lógico-deductivo e inductivo:** conjeturar, comprobar, generalizar y demostrar.
- **Doble dimensión:** instrumental (herramienta para otras ciencias y la vida) y formativa (desarrollo del pensamiento).
- **Dimensión cultural e histórica:** sistemas de numeración de distintas culturas, aportaciones de al-Ándalus (difusión de la numeración indoarábica y del álgebra de al-Juarismi a través de la Península), etc.

2.2. La didáctica de las matemáticas como disciplina

La **didáctica de las matemáticas** estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje del conocimiento matemático. Se consolidó como disciplina científica en la segunda mitad del siglo XX, con especial impulso de la escuela francesa (Brousseau, Chevallard, Vergnaud) y de la holandesa (Freudenthal). Conceptos centrales:

- **Transposición didáctica** (Chevallard, 1985): transformación del *saber sabio* en *saber a enseñar* y en *saber enseñado*. El maestro debe vigilar que esa transformación no desvirtúe el concepto.
- **Teoría de los campos conceptuales** (Vergnaud, 1990): un concepto no se aprende aislado sino dentro de un campo de situaciones, invariantes y representaciones. Distingue las **estructuras aditivas** (suma y resta) y las **estructuras multiplicativas** (multiplicación, división, fracción, proporcionalidad).
- **Obstáculos** (Bachelard, retomado por Brousseau): conocimientos que funcionan en un dominio y generan errores fuera de él (p. ej., “multiplicar siempre hace más grande”, válido en naturales y falso con decimales menores que 1).

2.3. Jean Piaget: la construcción lógico-matemática

Para **Piaget** (1896-1980), el conocimiento lógico-matemático no se extrae de los objetos (conocimiento físico) sino de la **abstracción reflexiva** sobre las acciones que el sujeto realiza con ellos. En *La génesis del número en el niño* (Piaget y Szeminska, 1941) muestra que el número es la síntesis de dos operaciones lógicas: la **clasificación** (inclusión de clases) y la **seriación** (relaciones de orden), junto con la **conservación** de la cantidad.

Aportaciones relevantes para Primaria:

- **Estadio preoperacional (2-7 años)**: pensamiento centrado, irreversible, ausencia de conservación. Al inicio del primer ciclo algunos alumnos aún no conservan la cantidad discreta.
- **Estadio de las operaciones concretas (7-11/12 años)**: aparece la **reversibilidad**, la conservación (número hacia los 6-7 años; sustancia hacia los 7-8; peso hacia los 9-10; volumen hacia los 11-12), la clasificación jerárquica y la seriación. El niño razona lógicamente sobre objetos presentes o representables.
- **Operaciones formales (desde 11-12 años)**: razonamiento hipotético-deductivo, proporcionalidad, combinatoria; inicio en el tercer ciclo.

Implicaciones: la acción manipulativa es la base del aprendizaje matemático; hay que respetar el nivel madurativo; la reversibilidad justifica trabajar suma y resta, multiplicación y división de forma conjunta. Constance **Kamii** (discípula de Piaget) defendió que los niños “reinventen la aritmética” y desaconsejó la enseñanza prematura de algoritmos convencionales.

Críticas posteriores (Donaldson, Gelman) mostraron que Piaget infravaloró las competencias tempranas cuando las tareas tienen sentido para el niño. **Gelman y Gallistel** (1978) formularon los **cinco principios del conteo**: correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción e irrelevancia del orden. **Dehaene** (1997, *El cerebro matemático*) describe un “sentido numérico” innato para estimar cantidades (subitización).

hasta 3-4 elementos y estimación aproximada), base neurocognitiva del sentido numérico del currículo actual.

2.4. Zoltan P. Dienes: los principios del aprendizaje matemático

Zoltan Dienes (1916-2014), creador de los **bloques multibase** y de los **bloques lógicos**, formuló cuatro principios (años 60) y un ciclo de aprendizaje:

Principio	Contenido	Ejemplo de aula
Dinámico	El aprendizaje parte del juego libre, pasa a juegos estructurados y culmina en la abstracción	Jugar libremente con bloques lógicos antes de clasificar por atributos
De constructividad	La construcción precede al análisis; el niño construye antes de razonar formalmente	Construir figuras con el geoplano antes de definir propiedades
De variabilidad perceptiva (múltiple concreción)	Un concepto debe presentarse con materiales y situaciones diferentes para abstraer lo común	La decena con regletas, multibase, ábaco, billetes y palillos
De variabilidad matemática	Para generalizar, deben variarse las variables no pertinentes manteniendo el concepto	Trabajar el paralelogramo variando tamaño, posición y ángulos

Su **ciclo de aprendizaje** consta de seis etapas: juego libre, juego con reglas, juegos isomorfos (búsqueda de la estructura común), representación, descripción (simbolización) y formalización (axiomas y demostraciones elementales).

2.5. Jerome Bruner: modos de representación

Bruner (1966, *Hacia una teoría de la instrucción*) distingue tres modos de representación del conocimiento que, aunque aparecen evolutivamente, coexisten y deben recorrerse en el aprendizaje de cada concepto:

1. **Enactivo**: conocimiento mediante la acción (manipular fichas para sumar).
2. **Icónico**: mediante imágenes y esquemas (dibujar las fichas, diagramas, recta numérica).
3. **Simbólico**: mediante símbolos abstractos ($3 + 4 = 7$).

Bruner aporta además el **aprendizaje por descubrimiento (guiado)**, el **currículo en espiral** (retomar los conceptos con creciente profundidad) y el **andamiaje** (Wood, Bruner y Ross, 1976), muy próximo a la zona de desarrollo próximo de Vygotski.

2.6. El enfoque CPA y el método Singapur

El enfoque **Concreto-Pictórico-Abstracto (CPA)** operativiza la teoría de Bruner y es el núcleo del llamado **método Singapur**, desarrollado por el Ministerio de Educación de

Singapur desde los años 80 tras unos resultados internacionales discretos; desde mediados de los 90 el país encabeza TIMSS y PISA. Sus rasgos:

- **Pentágono curricular** de Singapur: en el centro, la **resolución de problemas**, rodeada de cinco componentes: conceptos, habilidades, procesos, actitudes y metacognición.
- **Fase concreta**: manipulación de objetos (fichas, cubos encajables, bloques).
- **Fase pictórica**: representación gráfica; destaca el **modelo de barras** (*bar model*), que representa cantidades mediante rectángulos para visualizar la estructura de un problema (parte-todo, comparación, fracciones, proporción).
- **Fase abstracta**: notación simbólica y algoritmo.
- Otros rasgos: pocos temas tratados en profundidad (*teach less, learn more*), variación sistemática de ejemplos (inspirada en Dienes), cálculo mental, verbalización del razonamiento y libros de texto con secuenciación muy cuidada.

Ejemplo de modelo de barras: “Ana tiene 3 veces más cromos que Luis. Entre los dos tienen 48. ¿Cuántos tiene cada uno?” Se dibuja una barra para Luis y tres iguales para Ana: 4 barras = 48, una barra = 12. Luis tiene 12 y Ana 36. El alumnado resuelve un problema “algebraico” sin álgebra formal.

2.7. Richard Skemp: comprensión instrumental y relacional

Richard Skemp (1976, artículo *Relational understanding and instrumental understanding*) distinguió:

- **Comprensión instrumental**: “saber qué hacer” (reglas sin razones). Ej.: “para dividir fracciones, se da la vuelta a la segunda y se multiplica”. Es rápida de enseñar y da resultados inmediatos, pero es frágil, se olvida y no se transfiere.
- **Comprensión relacional**: “saber qué hacer y por qué”. Se integra en esquemas conceptuales, se adapta a tareas nuevas, es más duradera y resulta intrínsecamente motivadora.

Skemp subraya que muchas dificultades proceden de un **desajuste**: profesor que enseña instrumentalmente a alumnos que buscan sentido, o viceversa. El currículo actual exige comprensión relacional: competencias específicas como la 3 (conjeturar y argumentar) o la 5 (conexiones) son imposibles desde un aprendizaje meramente instrumental.

2.8. Guy Brousseau: la teoría de las situaciones didácticas

Guy Brousseau (1933-2024) elaboró la **Teoría de las Situaciones Didácticas** (desarrollada desde los años 70; síntesis en 1998). El alumno aprende adaptándose a un **medio** (*milieu*) que le plantea un problema, como hace un científico. Conceptos clave:

- **Situación adidáctica**: el alumno actúa sobre el problema sin que la intención de enseñar sea explícita; el conocimiento surge como respuesta óptima.
- **Devolución**: el maestro “devuelve” el problema al alumno para que lo asuma como propio.
- **Fases de la situación didáctica**:

1. **Acción:** el alumno actúa y prueba estrategias implícitas.
 2. **Formulación:** comunica sus estrategias a otros (necesita un lenguaje).
 3. **Validación:** demuestra o justifica que su estrategia es correcta ante los demás.
 4. **Institucionalización:** el maestro da estatus oficial al saber, lo descontextualiza y lo conecta con el saber cultural.
- **Contrato didáctico:** conjunto de expectativas implícitas entre maestro y alumno. Sus disfunciones explican fenómenos como el problema de “la edad del capitán” (Chevallard, 1988, a partir de investigaciones del IREM de Grenoble): los alumnos responden a problemas absurdos operando con los datos porque “en clase de matemáticas siempre hay que dar un resultado”.
 - **Efecto Topaze:** el docente da tantas pistas que la respuesta la produce él. **Efecto Jourdain:** el maestro reconoce como saber matemático una conducta banal del alumno.
 - **Obstáculos:** ontogenéticos (madurativos), didácticos (generados por la enseñanza) y epistemológicos (propios del concepto).

Implicación: el maestro diseña situaciones problemáticas ricas, cede la responsabilidad del aprendizaje, gestiona la puesta en común y finalmente institucionaliza.

2.9. Hans Freudenthal: la Educación Matemática Realista

Hans Freudenthal (1905-1990), en el Instituto que hoy lleva su nombre (Utrecht), fundó la **Educación Matemática Realista** (*Realistic Mathematics Education*, RME). “Realista” no significa solo “de la vida real”, sino **imaginable** (*zich realiseren*, en neerlandés) para el alumno. Ideas principales:

- Las matemáticas son una **actividad humana**: el alumno no debe recibir matemáticas acabadas sino **matematizar** la realidad (Freudenthal, 1973, *Mathematics as an Educational Task*).
- **Reinvención guiada**: el alumno reconstruye el saber con la guía del docente.
- **Matematización horizontal y vertical** (Treffers, 1987): la horizontal traduce el problema real al mundo matemático (esquemmatizar, modelizar); la vertical reorganiza dentro del propio sistema matemático (generalizar, formalizar, abreviar algoritmos).
- **Fenomenología didáctica**: buscar los fenómenos que dan origen a cada concepto.
- **Niveles de comprensión** y uso de **modelos** que evolucionan de “modelo de” una situación a “modelo para” razonar (Gravemeijer): la recta numérica vacía, el collar de cuentas (*rekenrek*), la tabla de proporciones.
- Principios RME: actividad, realidad, niveles, entrelazamiento (de bloques), interactividad y guía.

2.10. George Polya: la resolución de problemas

George Polya (1887-1985), en *How to solve it* (1945; en español *Cómo plantear y resolver problemas*), propuso un modelo heurístico de **cuatro fases**:

Fase	Preguntas guía	Estrategias en Primaria
1. Comprender el problema	¿Cuál es la incógnita? ¿Qué datos tengo? ¿Sobran o faltan datos?	Releer, subrayar, contar con sus palabras, dibujar la situación
2. Concebir un plan	¿Conozco un problema parecido? ¿Puedo resolver una parte?	Ensayo-error, hacer un dibujo o esquema, buscar patrones, tabla, empezar por el final, simplificar, modelo de barras
3. Ejecutar el plan	¿Puedo comprobar cada paso?	Operar con cuidado, cálculo mental o calculadora
4. Examinar la solución (visión retrospectiva)	¿Es razonable el resultado? ¿Hay otra forma?	Estimar, comprobar, comunicar y generalizar

Posteriormente, **Schoenfeld** (1985) añadió el papel de los **recursos**, el **control (metacognición)** y el **sistema de creencias**; **Mason, Burton y Stacey** (1982, *Pensar matemáticamente*) describieron las fases de abordaje, ataque y revisión. En España, **Puig y Cerdán** (1988) y **Castro** clasificaron los problemas aritméticos verbales de estructura aditiva en **cambio, combinación, comparación e igualación**, y los de estructura multiplicativa en **proporcionalidad simple (isomorfismo de medidas), comparación multiplicativa y producto cartesiano**. La dificultad depende de la posición de la incógnita y del tipo de problema, no solo de la operación.

2.11. Otros autores relevantes

- **Pierre van Hiele y Dina van Hiele-Geldof** (1957): **niveles de razonamiento geométrico**: 0 visualización/reconocimiento, 1 análisis, 2 deducción informal (ordenación/clasificación), 3 deducción formal, 4 rigor. En Primaria se trabaja fundamentalmente en los niveles 0, 1 y el inicio del 2. El paso de nivel depende de la enseñanza, no solo de la edad.
- **Lev Vygotski**: zona de desarrollo próximo, papel del lenguaje y la interacción: fundamenta el trabajo cooperativo y la verbalización matemática.
- **David Ausubel**: aprendizaje significativo, organizadores previos.
- **Gaston Mialaret** (1977): fases en la adquisición de conceptos: manipulación, acción acompañada de lenguaje, conducta relatada, aplicación a nuevos materiales, expresión gráfica y traducción simbólica.
- **Maria Antònia Canals** (1927-2022): referente de la didáctica manipulativa en España (laboratorio de matemáticas, “dossieres” de material).
- **Ángel Alsina**: **pirámide de la educación matemática** (base: situaciones cotidianas; después materiales manipulativos y juegos; recursos literarios y tecnológicos; y en la cúspide, con menor peso, el libro de texto) y el **enfoque de los procesos** del NCTM (resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación).
- **NCTM** (*Principles and Standards for School Mathematics*, 2000): cinco estándares de contenido (números y operaciones, álgebra, geometría, medida, análisis de datos y

probabilidad) y cinco de proceso; su influencia es evidente en el diseño de competencias específicas de la LOMLOE.

- **Carol Dweck** (mentalidad de crecimiento) y **Jo Boaler** (*Mentalidades matemáticas*, 2016): el error como oportunidad, tareas de “suelo bajo y techo alto”, lucha contra el mito del “talento matemático innato”.
- **Juan D. Godino**: enfoque ontosemiótico y criterios de **idoneidad didáctica** (epistémica, cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional y ecológica), muy útiles para valorar una situación de aprendizaje.

Idea clave: todos los autores convergen en una secuencia: **acción manipulativa** → **representación** → **simbolización** → **formalización**, mediada por problemas significativos, interacción y lenguaje. Es el esquema que debe reflejar cualquier propuesta de intervención en el examen.

3. El área de Matemáticas en la Educación Primaria: enfoque y características

3.1. Las matemáticas en el currículo: evolución

Las matemáticas han sido siempre un área troncal de la enseñanza obligatoria. Su enfoque ha evolucionado:

Etapa normativa	Enfoque predominante
Ley General de Educación (1970)	Influencia de la “matemática moderna” (teoría de conjuntos, estructuras), formalismo
LOGSE (1990)	Constructivismo, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; resolución de problemas
LOE (2006) / RD 1513/2006	Introducción de las competencias básicas ; la “competencia matemática” como una de las ocho
LOMCE (2013) / RD 126/2014	Estándares de aprendizaje evaluables; bloque transversal de “procesos, métodos y actitudes”
LOMLOE (2020) / RD 157/2022	Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) ; competencias específicas; sentidos matemáticos; sentido socioafectivo; pensamiento computacional

La LOMLOE retoma el carácter de área obligatoria en los tres ciclos (artículo 18 de la LOE modificada) y añade, en el artículo 19, que se dedicará un tiempo diario a la lectura y que en todas las áreas se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la competencia digital, la creatividad, el espíritu científico y el fomento de la **educación para la salud**, entre otros elementos transversales.

3.2. Enfoque del área en el currículo vigente

La introducción del área de Matemáticas en el RD 157/2022 y en la Orden andaluza de 30 de mayo de 2023 describe un enfoque que puede sintetizarse en las siguientes notas:

1. **Finalidad funcional y formativa.** Las matemáticas deben permitir al alumnado afrontar situaciones de la vida cotidiana, comprender el mundo y tomar decisiones fundamentadas, a la vez que desarrollan el razonamiento lógico, la abstracción y la creatividad.
2. **La resolución de problemas como eje vertebrador.** No es un bloque más, sino el método y el fin del área: “aprender matemáticas resolviendo problemas” y “aprender a resolver problemas”.
3. **Enfoque competencial y por “sentidos”.** Los saberes no se agrupan por contenidos clásicos (números, geometría...) sino por **sentidos**: conjuntos de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de un ámbito matemático (sentido numérico, de la medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo). El término “sentido” subraya la **comprensión** y el **uso flexible** frente a la mera ejecución.
4. **Integración de los procesos matemáticos:** resolución de problemas, razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, y pensamiento computacional (en la línea del NCTM).
5. **Dimensión socioafectiva explícita:** por primera vez, la gestión de emociones, la autoconfianza, la perseverancia, el trabajo en equipo y la ruptura de estereotipos de género se convierten en saberes básicos y en competencias específicas evaluables (CE 7 y CE 8).
6. **Contextualización y aprendizaje situado:** a través de **situaciones de aprendizaje** vinculadas a contextos personales, escolares, sociales, científicos y profesionales.
7. **Manipulación y progresión hacia la abstracción:** el currículo insiste en el uso de materiales manipulativos, recursos tecnológicos y modelos de representación.
8. **Perspectiva STEM e interdisciplinar:** el área se asocia a la competencia clave STEM y conecta con Conocimiento del Medio, Educación Artística, Educación Física, etc.
9. **Perspectiva de género e inclusión:** el currículo alude a promover la participación de las alumnas en ámbitos STEM y a romper estereotipos (“yo no valgo para las matemáticas”).

3.3. Características del área

- **Área instrumental:** junto con Lengua Castellana y Literatura, es soporte para el aprendizaje del resto de áreas.
- **Lenguaje universal:** permite representar, describir y comunicar información con precisión (números, tablas, gráficos, símbolos).
- **Secuencialidad:** exige una progresión cuidadosa y un **currículo en espiral**, retomando cada concepto con mayor profundidad en cada ciclo.
- **Doble faceta procedimental y conceptual:** fluidez en el cálculo (incluido el mental y estimativo) y comprensión conceptual. El enfoque actual equilibra ambas (frente a la vieja dicotomía “mecánica vs. comprensión”).

- **Conexión con la realidad** inmediata del alumnado (compras, recetas, deportes, juegos, mapas, horarios, encuestas).
- **Componente afectivo potente:** es el área con mayor carga de ansiedad y creencias negativas, lo que obliga a un tratamiento emocional explícito.
- **Carácter evaluable externamente:** es objeto de evaluaciones de diagnóstico (4.º de Primaria, art. 21 LOE-LOMLOE), y en Andalucía de las pruebas de evaluación de diagnóstico de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) y de pruebas internacionales (TIMSS, 4.º curso).

3.4. Objetivo de etapa vinculado al área

Entre los objetivos de la Educación Primaria (art. 17 de la LOE-LOMLOE y art. 7 del RD 157/2022), el **objetivo g)** se refiere directamente a esta área: desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. Otros objetivos se relacionan también con ella: b) hábitos de trabajo individual y de equipo, esfuerzo, responsabilidad, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa, curiosidad, interés y creatividad; i) iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación; y m) capacidades afectivas. El Decreto 101/2023 de Andalucía asume estos objetivos y añade los propios de la Comunidad (conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza, del patrimonio natural, histórico y cultural de Andalucía, etc.), que pueden contextualizar las situaciones matemáticas (estadísticas de población andaluza, geometría de la Alhambra, medidas en monumentos o espacios naturales).

Idea clave: en el título oficial, “objetivos del área” corresponde hoy a las **competencias específicas**, que son el referente para la evaluación junto con los **criterios de evaluación**; los “contenidos” son los **saberes básicos**.

4. Propuestas de intervención educativa

4.1. Principios metodológicos generales

El RD 157/2022 (art. 12 y anexo III, orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje), el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 establecen orientaciones metodológicas aplicables al área:

- **Aprendizaje competencial, activo y contextualizado**, mediante situaciones de aprendizaje.
- **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** múltiples formas de implicación, representación y acción-expresión (CAST). En matemáticas: material manipulativo + representación gráfica + simbólica + verbal; productos finales variados.
- **Atención a la diversidad y ritmos de aprendizaje:** tareas de “suelo bajo y techo alto”, enriquecimiento y refuerzo.
- **Trabajo cooperativo** y diálogo matemático.

- **Integración de las TIC** y del pensamiento computacional.
- **Evaluación formativa** y autorregulación.
- **Interdisciplinariedad**.

4.2. Metodología manipulativa y secuencia de aprendizaje

La secuencia didáctica de cualquier concepto debe seguir un recorrido coherente con los autores estudiados:

1. **Situación problemática** inicial con sentido (Brousseau, Freudenthal).
2. **Manipulación** de objetos y materiales (Piaget, Dienes, fase enactiva de Bruner, fase concreta del CPA).
3. **Verbalización** de lo realizado (Vygotski, Mialaret).
4. **Representación gráfica** (fase icónica/pictórica: dibujos, esquemas, modelo de barras, recta numérica).
5. **Simbolización** y formalización (fase simbólica/abstracta).
6. **Práctica** y automatización (cálculo mental, juegos).
7. **Transferencia** a nuevos contextos y problemas.

Esta secuencia no es lineal: el alumnado puede volver al material siempre que lo necesite, y el docente debe evitar retirarlo prematuramente.

4.3. Materiales manipulativos

Material	Autor/origen	Descripción	Usos principales
Regletas Cuisenaire	Georges Cuisenaire (1952), difundidas por Gattegno	10 regletas de 1 a 10 cm, cada longitud con un color	Composición y descomposición numérica, suma y resta, dobles y mitades, múltiplos, fracciones, equivalencias
Bloques multibase	Z. P. Dienes	Unidades (cubitos), barras (decenas), placas (centenas) y bloque (millar); también en otras bases	Valor posicional, sistema de numeración decimal, algoritmos de suma con “llevadas”, resta, decimales (cambiando la unidad de referencia)
Bloques lógicos	Z. P. Dienes	48 piezas con 4 atributos: forma, color, tamaño, grosor	Clasificación, seriación, relaciones, lógica, negación, conectivas (“y”, “o”, “no”)
Ábaco	Origen milenario; abierto/vertical, soroban japonés	Varillas que representan órdenes de unidades	Valor posicional, lectura y escritura de números, operaciones, cálculo mental (soroban)
Geoplano	Caleb Gattegno (años 50)	Tablero con clavos en trama cuadrada, isométrica o circular y gomas elásticas	Figuras planas, perímetro y área, simetría, ángulos, fracciones de superficie, coordenadas
Tangram	Origen chino	7 piezas (5 triángulos, 1 cuadrado, 1 romboide) que forman un cuadrado	Composición/descomposición de figuras, área por equivalencia, fracciones, orientación espacial, creatividad
Policubos / cubos encajables	—	Cubos que se unen por sus caras	Conteo, patrones, volumen, vistas, pictogramas tridimensionales
Pentominós	Golomb (1953)	12 figuras de 5 cuadrados	Visualización, áreas, perímetros, isometrías
Rekenrek / collar de cuentas	Treffers (RME)	Filas de 10 cuentas en grupos de 5	Subitización, estructura de 5 y 10, dobles, estrategias de cálculo
Dados, barajas, dominós, ruletas	—	Material de juego	Cálculo, probabilidad, azar
Instrumentos de medida	—	Regla, cinta métrica, balanza, recipientes graduados, reloj,	Sentido de la medida, estimación

Material	Autor/origen	Descripción	Usos principales
		transportador, compás	
Monedas y billetes (simulados)	—	—	Sistema monetario, decimales, compraventa
Cuerpos geométricos y Polydron	—	Poliedros macizos o desarmables	Elementos de los cuerpos, desarrollos planos

Criterios de uso: el material **no enseña por sí mismo**; debe estar al servicio de un objetivo, acompañarse de preguntas y de verbalización, y conectarse con la representación simbólica. Es preferible variar materiales para un mismo concepto (principio de variabilidad perceptiva de Dienes). Un **rincón o laboratorio de matemáticas** en el aula facilita su uso habitual. Existen también **manipulativos virtuales** (regletas, geoplanos o bloques multibase digitales, GeoGebra), útiles para la representación pero que no sustituyen la experiencia física en los primeros niveles.

4.4. El método ABN (Abierto Basado en Números)

El **método ABN** fue creado por **Jaime Martínez Montero**, inspector de educación en Cádiz, y comenzó a aplicarse en el CEIP Andalucía de Cádiz en el curso 2008-2009. Ha tenido una enorme difusión en Andalucía y en el resto de España. Su nombre responde a dos rasgos:

- **Abierto**: cada alumno puede resolver una operación de formas distintas, con descomposiciones adaptadas a su dominio numérico (no hay un único camino).
- **Basado en Números**: frente a los algoritmos tradicionales **CBC** (cerrados, basados en cifras), que operan dígito a dígito sin atender al valor de las cantidades (“llevo una”), el ABN trabaja con números completos, conservando su valor.

Principios: igualdad (el cálculo es accesible a todos), experiencia (manipulación con palillos, atados de decenas, centenas), aprendizaje autorregulado, transparencia (se ve todo el proceso) y adaptación a cada ritmo.

Ejemplo de suma ABN, $47 + 28$, en tabla de tres columnas:

Paso	Lo que sumo	Primer sumando	Segundo sumando
		47	28
1	20	67	8
2	3	70	5
3	5	75	0

El alumno experto podría hacerlo en un paso (+28). Para la **resta** se trabajan formatos de detracción, comparación, escalera ascendente/descendente; para la **división**, se van restando “trozos” del dividendo (por ejemplo, 10, 20 o 50 veces el divisor) hasta agotarlo.

Ventajas: fomenta el cálculo mental, la comprensión del valor posicional, la flexibilidad y la estimación; reduce errores de algoritmo y la ansiedad; mejora la resolución de problemas porque el alumnado entiende lo que hace. Limitaciones señaladas: exige formación del profesorado, continuidad en todo el centro y coordinación con las familias y con la etapa siguiente; algunos autores alertan de la falta de estudios experimentales amplios y de la importancia de llegar también a procedimientos eficientes. Es compatible con el currículo, que no prescribe algoritmos concretos sino estrategias flexibles de cálculo (“estrategias de cálculo mental”, “procedimientos de cálculo” adaptados).

4.5. La resolución de problemas como metodología

La resolución de problemas, además de saber básico y competencia específica (CE 2), es el **eje metodológico** del área. Conviene distinguir:

- **Ejercicio:** tarea cuya vía de resolución es conocida y se aplica de forma directa (practicar un algoritmo).
- **Problema:** situación en la que la persona quiere alcanzar una meta y no dispone de un procedimiento inmediato; requiere razonamiento y estrategia.

Orientaciones didácticas:

- Trabajar **todas las fases de Polya** y explicitar estrategias heurísticas (hacer un dibujo, tabla, ensayo-error, buscar patrones, empezar por el final, problema más simple, organizar la información).
- Variar las **tipologías**: problemas de cambio, combinación, comparación e igualación; problemas con datos que sobran o faltan; con varias soluciones o sin solución; de lógica; de estimación; problemas abiertos y **problemas de investigación**; problemas de Fermi (“¿cuántas baldosas hay en el patio?”).
- **Invencción de problemas** (*problem posing*): el alumno crea enunciados a partir de una operación, una imagen o unos datos. Es parte de la CE 3.
- **Rutinas de pensamiento** y estrategias de comprensión: el “problema sin pregunta”, “problemas sin números”, preguntas de visualización.
- Combatir la lectura superficial y el uso de **palabras clave** (“más” = sumar), que conduce a errores en problemas de comparación inconsistentes.
- Uso del **modelo de barras** y de otros organizadores gráficos.
- Practicar el **cálculo estimativo** antes y la comprobación después.
- Problemas contextualizados en la realidad andaluza: precios en el mercado de abastos, distancias entre capitales andaluzas, horarios de autobús, datos de embalses, recetas de gazpacho o salmorejo para toda la clase.

4.6. Cálculo mental y sentido numérico

El cálculo mental desarrolla la flexibilidad y el sentido numérico (comprensión de los números, sus relaciones y su magnitud). Estrategias que deben trabajarse sistemáticamente: conteo hacia delante y hacia atrás, complementos a 10 y a 100, dobles y mitades, descomposiciones (aditiva y multiplicativa), compensación ($49 + 26 = 50 + 25$), redondeo, propiedades de las operaciones (conmutativa, asociativa, distributiva: $7 \times 14 = 7$

$\times 10 + 7 \times 4$), multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros, tablas de multiplicar comprendidas (no solo memorizadas: la tabla del 4 como “doble del doble”). Se recomiendan sesiones breves y diarias (10-15 minutos), con juegos, “números del día”, *number talks* (conversaciones numéricas en las que se comparten estrategias) y cálculo con calculadora para descubrir regularidades.

4.7. El juego y la gamificación

El **juego** es un recurso privilegiado (Dienes, Alsina, Canals): motiva, genera situaciones problemáticas auténticas, favorece la interacción y reduce la ansiedad. Tipos:

- **Juegos de conocimiento:** practican contenidos (bingo de multiplicaciones, dominó de fracciones, juego de la oca de cálculo, “tiendas” para el uso del euro).
- **Juegos de estrategia:** desarrollan la planificación y el razonamiento (Nim, tres en raya, mancala, ajedrez, Quarto, Blokus, Sudoku, Kakuro).
- **Juegos de azar:** base de la probabilidad (carreras de caballos con dos dados para descubrir que la suma 7 es la más probable).
- **Escape rooms y breakouts** matemáticos, **gamificación** con insignias y retos, juegos de mesa comerciales (Rummikub, Set, Dobble, Ubongo).

Fases para el uso didáctico del juego: presentación y comprensión de reglas, juego libre, juego reflexivo (¿qué estrategia funciona?), formalización y transferencia.

4.8. Pensamiento computacional

El **pensamiento computacional** (Wing, 2006; Papert ya lo anticipó con el lenguaje Logo, *Mindstorms*, 1980) es la capacidad de formular problemas de manera que su solución pueda ser llevada a cabo por un agente de procesamiento. Sus componentes son: **descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos** (y depuración). En el currículo LOMLOE aparece en la **CE 4** y en el **sentido algebraico** (“pensamiento computacional”), con una progresión:

- **1.er ciclo:** actividades **desenchufadas** (*unplugged*): secuencias de instrucciones para guiar a un compañero en una cuadrícula, cuentos ordenados, patrones con cuentas; robots de suelo (Bee-Bot, Blue-Bot, Code&Go).
- **2.º ciclo:** programación por bloques (ScratchJr, Scratch, Code.org), algoritmos de la vida cotidiana, bucles y condicionales sencillos.
- **3.er ciclo:** Scratch con variables y eventos, micro:bit, robótica educativa (LEGO Education), creación de juegos y simulaciones, hojas de cálculo.

En Andalucía, el **Programa de Transformación Digital Educativa (TDE)** y los programas **STEAM** de la Consejería (por ejemplo, las líneas de robótica y de investigación aeroespacial aplicadas al aula) facilitan recursos y formación.

4.9. Recursos tecnológicos (TIC/TAC)

- **GeoGebra:** geometría dinámica, simetrías, medidas, gráficos.

- **Calculadora:** para explorar regularidades, comprobar, centrarse en el razonamiento en problemas con números grandes (el currículo la contempla expresamente como herramienta).
- **Hojas de cálculo** y aplicaciones de gráficos para el sentido estocástico.
- **Plataformas y recursos:** Smartick, Matific, recursos REA de la Junta de Andalucía y del INTEF (Procomún), applets del NCTM (*Illuminations*), Google Earth para escalas y distancias.
- **Moodle Centros / Séneca-iPasen / Cuaderno del profesorado de Séneca:** gestión y evaluación.
- Pizarra digital, vídeos de matemáticas en contexto, realidad aumentada para cuerpos geométricos.

4.10. Organización del aula y agrupamientos

- **Trabajo cooperativo** (Johnson y Johnson; Pujolàs en España): técnicas como “lápices al centro”, “1-2-4”, “folio giratorio”, “parada de tres minutos”, roles en el equipo (portavoz, secretario, coordinador, supervisor del material), coherentes con la CE 8.
- **Rincones y talleres** (taller de medida, rincón de juegos de lógica).
- **Aprendizaje basado en proyectos** (presupuesto de una excursión, huerto escolar, diseño de un patio).
- **Aula invertida** puntual en 3.er ciclo.
- **Tertulias matemáticas dialógicas** (en el marco de las Comunidades de Aprendizaje).
- Espacios fuera del aula: **rutas matemáticas** por el barrio o el pueblo (*math trails*), mercado, patio, polideportivo.

4.11. El sentido socioafectivo y la ansiedad matemática

El **sentido socioafectivo** es una de las grandes novedades del currículo. Integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e informadas, y trabajar en equipo con respeto a la diversidad. Se organiza en dos apartados: **creencias, actitudes y emociones** (autoconcepto, gestión emocional, perseverancia, error) y **trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad**, que incluye además el reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de la humanidad y de la aportación de las mujeres a las matemáticas (Hipatia, Ada Lovelace, Sofia Kovalévskaya, Emmy Noether, Katherine Johnson, Maryam Mirzakhani).

El **dominio afectivo** en matemáticas (McLeod, 1992; Gómez-Chacón, 2000) comprende **creencias** (sobre las matemáticas, sobre uno mismo como aprendiz, sobre la enseñanza), **actitudes y emociones**.

La **ansiedad matemática** es un sentimiento de tensión y miedo que interfiere en la manipulación de números y la resolución de problemas en la vida ordinaria y académica (Richardson y Suinn, 1972, autores de la escala MARS). Hembree (1990) mostró su relación negativa con el rendimiento. Ashcraft explicó que consume recursos de la **memoria de trabajo**, empeorando el desempeño, lo que alimenta un círculo vicioso (ansiedad →

evitación → menor práctica → peor rendimiento → más ansiedad). Puede transmitirse desde docentes y familias (Beilock et al., 2010, observaron que la ansiedad matemática de maestras se asociaba con peor rendimiento y estereotipos de género en sus alumnas).

Estrategias de intervención:

- Clima de aula seguro: el **error como oportunidad** de aprendizaje (“mis errores favoritos”), mentalidad de crecimiento (Dweck; Boaler).
- Reducir la presión del tiempo y de la competición individual (evitar el abuso de pruebas cronometradas).
- Tareas abiertas con múltiples vías de resolución y éxito accesible para todos.
- **Autorregulación emocional**: identificación de emociones (“termómetro emocional” antes y después de un reto), técnicas de respiración, diarios matemáticos.
- Feedback descriptivo centrado en el proceso, no en la persona.
- Visibilizar referentes femeninos y diversos; combatir estereotipos de género.
- Implicación de las familias con mensajes positivos (evitar “yo también era malo en mates”).
- Conexión con el programa **Creciendo en Salud** (línea de educación socioemocional) y con el **Plan de Igualdad** del centro.

4.12. Errores y dificultades en el aprendizaje matemático

El error no es solo un fallo: es un **indicador del conocimiento** del alumno y una herramienta didáctica (Borasi, 1996; Rico, 1995). Clasificación de las dificultades (Socas, 1997):

1. Asociadas a la **complejidad de los objetos matemáticos** (lenguaje, simbolismo).
2. Asociadas a los **procesos de pensamiento** (rupturas en el razonamiento).
3. Asociadas a los **procesos de enseñanza**.
4. Asociadas al **desarrollo cognitivo** del alumnado.
5. Asociadas a **actitudes afectivas y emocionales**.

Errores frecuentes en Primaria:

Ámbito	Error típico	Causa / intervención
Numeración	Escribir “ciento cinco” como 1005; inversión de cifras (21 por 12)	Escritura según la oralidad; trabajar valor posicional con multibase y ábaco
Suma y resta	Olvidar las llevadas; restar siempre el menor del mayor ($52 - 27 = 35$)	Algoritmo sin comprensión; descomposiciones, ABN, material
Ceros	$305 - 107$ con errores en el cero intermedio; $6 \times 0 = 6$	Significado del cero; manipulación
Multiplicación	Mala colocación de productos parciales	Propiedad distributiva, modelo de área
División	Omitir el cero en el cociente ($612 : 6 = 12$)	Estimación previa del número de cifras del cociente
Fracciones	Sumar numeradores y denominadores ($1/2 + 1/3 = 2/5$); pensar que $1/8 > 1/4$ porque $8 > 4$	Transferencia indebida de los naturales; modelos de área, recta, regletas
Decimales	$0,25 > 0,3$ “porque $25 > 3$ ”; $2,5 \times 0,4 > 2,5$	Obstáculo epistemológico; recta numérica, dinero, cuadrícula de 100
Medida	Medir desde el 1 de la regla; confundir área y perímetro	Medida práctica; geoplano, cuadrícula
Geometría	No reconocer un cuadrado girado (“rombo”); prototipos	Variabilidad perceptiva (Dienes), niveles de Van Hiele
Problemas	Operar con todos los datos; guiarse por palabras clave	Contrato didáctico; problemas con datos irrelevantes o sin solución
Estadística	Leer mal escalas en gráficos; media como “el valor del medio”	Construcción de gráficos con datos propios

El tratamiento del error implica: **diagnosticarlo** (entrevista, pedir que explique su proceso, análisis de producciones), **comprender su origen**, provocar **conflicto cognitivo** (contraejemplos) y **reconstruir** el concepto, frecuentemente volviendo al material.

4.13. Dificultades específicas: la discalculia

La **discalculia** es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la adquisición de habilidades aritméticas en personas con inteligencia normal y escolarización adecuada. Fue estudiada por **Ladislav Kosc** (1974), que la definió como un trastorno estructural de las habilidades matemáticas de origen genético o congénito. El **DSM-5** (APA, 2013) la incluye dentro del **trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática**, que afecta al sentido numérico, la memorización de hechos aritméticos, el cálculo correcto o fluido y el

razonamiento matemático; debe persistir al menos seis meses pese a intervenciones específicas. Su prevalencia se estima entre el 3 % y el 7 % de la población escolar.

Indicadores: dificultad persistente para subitizar o comparar cantidades, conteo con los dedos más allá de lo esperable, dificultad para memorizar las tablas y los hechos numéricos, confusión de signos, problemas con el valor posicional, con la estimación, con el reloj o el dinero.

Hay que diferenciarla de las **dificultades de aprendizaje de las matemáticas** de origen pedagógico, emocional o de otras condiciones (TDAH, dislexia —con la que tiene alta comorbilidad—, discapacidad intelectual, desventaja sociocultural).

En Andalucía, según las **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa), el alumnado con dificultades de aprendizaje se clasifica dentro de las **dificultades de aprendizaje**, entre ellas las **dificultades específicas de aprendizaje** (con categoría de **discalculia**) y las **dificultades por capacidad intelectual límite**. El proceso: detección por el equipo docente (indicios en evaluaciones iniciales, observación), medidas generales durante un periodo, solicitud de evaluación psicopedagógica al EOE, emisión de informe y registro en el censo de Séneca.

Medidas de atención (Orden de 30 de mayo de 2023 y Decreto 101/2023): **medidas generales** (refuerzo de los aprendizajes, agrupamientos flexibles, apoyo en grupo ordinario con segundo profesor —docencia compartida—, programas de refuerzo del aprendizaje), **medidas específicas** (programas específicos con PT/AL, adaptaciones de acceso, adaptación curricular significativa si procede). Estrategias concretas: material manipulativo permanente, tablas de apoyo y calculadora, más tiempo, instrucciones fraccionadas, enseñanza explícita y sistemática de estrategias, programas de entrenamiento del sentido numérico (juegos de comparación de magnitudes, recta numérica), evaluación con formatos adaptados.

En el otro extremo, el **alumnado con altas capacidades intelectuales** requiere **enriquecimiento curricular** (problemas abiertos y de investigación, olimpiadas o concursos de resolución de problemas de las Sociedades de Profesores de Matemáticas, como la Sociedad Andaluza de Educación Matemática **Thales**, retos de lógica), flexibilización o programas de profundización.

5. Contribución del área al desarrollo de las competencias

5.1. De las competencias básicas a las competencias clave

El título oficial habla de **competencias básicas**, terminología de la LOE (2006) y del RD 1513/2006, que establecía ocho: comunicación lingüística; **matemática**; conocimiento e interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y ciudadana; cultural y artística; aprender a aprender; y autonomía e iniciativa personal. La LOMCE (2013) las denominó **competencias clave** (siete), fusionando la matemática con la ciencia y la tecnología (“competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”).

La LOMLOE y el RD 157/2022, siguiendo la **Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018** relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, establecen **ocho competencias clave**: competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia plurilingüe (CP), **competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)**, competencia digital (CD), competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), competencia ciudadana (CC), competencia emprendedora (CE) y competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Cada una se concreta en **descriptores operativos** que, en conjunto, configuran el **Perfil de salida** del alumnado al término de la enseñanza básica, con un nivel intermedio de referencia al finalizar la Educación Primaria.

5.2. La competencia matemática: definiciones de referencia

- **Recomendación UE 2018**: la competencia matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar el razonamiento y la perspectiva matemáticos para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas, con un énfasis en el proceso y la actividad además de en el conocimiento. Implica, en distintos grados, la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación (fórmulas, modelos, gráficos, diagramas).
- **PISA (OCDE)**: el marco de PISA 2022 define la competencia matemática como la capacidad de una persona para **razonar matemáticamente** y para **formular, emplear e interpretar** las matemáticas a fin de resolver problemas en una variedad de contextos del mundo real. Incluye conceptos, procedimientos, datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos, y ayuda a reconocer el papel de las matemáticas en el mundo y a emitir juicios fundados como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos.
 - **Procesos**: formular situaciones matemáticamente; emplear conceptos, datos, procedimientos y razonamientos; interpretar, aplicar y valorar los resultados; y, como núcleo en 2022, el **razonamiento matemático**.
 - **Categorías de contenido**: cantidad, incertidumbre y datos, cambio y relaciones, espacio y forma.
 - **Contextos**: personal, ocupacional, social y científico.
 - Niveles de desempeño de 1 (con subniveles) a 6; el nivel 2 se considera el **nivel básico** de competencia.
- **Niss** (proyecto danés KOM, 2002) identificó ocho competencias matemáticas (pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelizar, razonar, representar, manejar símbolos, comunicar, usar herramientas), base de los marcos PISA.

5.3. Evaluaciones internacionales: PISA y TIMSS

	PISA (OCDE)	TIMSS (IEA)
Nombre	Programme for International Student Assessment	Trends in International Mathematics and Science Study
Edad / curso	15 años (Secundaria)	4.º de Primaria y 2.º de ESO (España participa en 4.º)
Periodicidad	Trienal (desde 2000; 2022 tras el retraso por la pandemia)	Cuatrienal (desde 1995)
Enfoque	Competencial: uso de las matemáticas en contextos reales	Curricular: dominios de contenido (números, medida y geometría, datos) y cognitivos (conocer, aplicar, razonar)
Escala	Media OCDE de referencia	Punto central 500

Resultados y lecturas para el aula:

- En **PISA 2022**, España obtuvo en matemáticas una puntuación muy próxima al promedio de la OCDE (ambas en torno a 472-473 puntos), en un contexto de descenso generalizado respecto a ediciones previas. Andalucía se situó por debajo de la media española, lo que justifica planes autonómicos de refuerzo de la competencia matemática.
- En **TIMSS** (4.º de Primaria), España se ha situado de forma estable algo por encima del punto central de la escala, pero por debajo de la media de la OCDE y de la UE, con un porcentaje reducido de alumnado en el nivel avanzado y con diferencias de género a favor de los alumnos que se han ampliado en las últimas ediciones.
- Conclusiones didácticas compartidas: el alumnado español rinde mejor en tareas de **conocer** (procedimientos rutinarios) que en **aplicar** y **razonar**; hay escasa proporción de excelencia; existe una brecha de género y socioeconómica. Los países con mejores resultados (Singapur, Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong) priorizan la comprensión conceptual, la resolución de problemas, la representación visual (CPA) y la formación del profesorado.

Idea clave: el currículo LOMLOE responde directamente a estas evaluaciones: más **razonamiento, modelización y resolución de problemas en contexto**; atención a la **brecha de género** (sentido socioafectivo) y a la **excelencia**.

5.4. Contribución del área a cada competencia clave

a) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). Es la contribución directa y nuclear. El área desarrolla, de acuerdo con los descriptores operativos al término de Primaria, la utilización guiada de métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático y de estrategias de resolución de problemas (STEM1); el uso del pensamiento científico para entender y explicar fenómenos, formulando preguntas y comprobando conjeturas (STEM2); la realización de proyectos que

diseñan y crean productos de forma creativa y cooperativa (STEM3); la interpretación y transmisión de los elementos más relevantes de procesos, razonamientos y resultados en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas...) (STEM4); y la participación en acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y preservar el medio ambiente y los seres vivos (STEM5), por ejemplo mediante el análisis de datos de consumo de agua o de residuos.

b) Competencia en comunicación lingüística (CCL). La comprensión de enunciados, la verbalización de procesos, la argumentación y la explicación oral y escrita de estrategias (CE 6) son esenciales. Las matemáticas tienen además un vocabulario específico (“perpendicular”, “cociente”, “probable”) que debe aprenderse con precisión. El **Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)** y el programa **Comunica** se conectan con el trabajo matemático (lectura de textos discontinuos, infografías, problemas).

c) Competencia plurilingüe (CP). En los centros bilingües/plurilingües andaluces, las matemáticas pueden impartirse como **área no lingüística (ANL)** mediante metodología **AICLE/CLIL**; además, el área permite valorar sistemas de numeración y aportaciones matemáticas de diversas culturas.

d) Competencia digital (CD). Búsqueda y tratamiento de datos, uso de calculadoras, hojas de cálculo, GeoGebra, programación y robótica (CE 4); creación de contenidos digitales (gráficos, presentaciones); uso seguro y crítico de la información numérica (detección de gráficos engañosos o estadísticas manipuladas).

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). El sentido socioafectivo (CE 7 y 8) trabaja la gestión emocional, la autoconfianza, la perseverancia, la tolerancia a la frustración y la autoevaluación; la resolución de problemas exige planificación y metacognición (Schoenfeld), núcleo del aprender a aprender.

f) Competencia ciudadana (CC). Análisis crítico de datos sobre problemas sociales (desigualdad, consumo, sostenibilidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible), respeto en el trabajo en equipo, valoración de la diversidad (CE 8), toma de decisiones informadas como consumidores (educación financiera básica: presupuestos, ahorro, ofertas, IVA de forma intuitiva).

g) Competencia emprendedora (CE). Planificación de proyectos con presupuestos, estimación de costes y beneficios (por ejemplo, un mercadillo solidario), creatividad en la búsqueda de soluciones, asunción de riesgos e incertidumbre (CE 7), toma de decisiones.

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). La geometría está presente en el arte y el patrimonio: mosaicos y lacerías nazaríes de la **Alhambra** (en los que se han identificado los diecisiete grupos de simetría del plano), la Mezquita de Córdoba, azulejería sevillana, el arte de Escher, Kandinsky o Mondrian; proporción áurea; ritmo y fracciones en la música (compases del flamenco); historia de las matemáticas.

5.5. Competencias específicas del área y su conexión con las competencias clave

Las **competencias específicas** son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere los saberes básicos de cada área;

constituyen el elemento de conexión entre el **Perfil de salida** (descriptores operativos) y los **saberes básicos** y **criterios de evaluación**. El área de Matemáticas cuenta con **ocho competencias específicas**, agrupables en cinco ejes:

Eje	Competencia específica (síntesis del RD 157/2022)	Descriptorios con los que conecta (selección)
Resolución de problemas	CE 1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana proporcionando una representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante	STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4
	CE 2. Resolver situaciones problematizadas aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto	STEM1, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE3
Razonamiento y prueba	CE 3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para contrastar su validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento	CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD3, CE3
	CE 4. Utilizar el pensamiento computacional , organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana	STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CD5, CE3
Conexiones	CE 5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos, para	STEM1, STEM3, CD3, CD5, CC4, CCEC1

Eje	Competencia específica (síntesis del RD 157/2022)	Descriptoros con los que conecta (selección)
	interpretar situaciones y contextos diversos	
Comunicación y representación	CE 6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas	CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD5, CE3, CCEC4
Destrezas socioafectivas	CE 7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas	STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3
	CE 8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables	CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3

(La vinculación con descriptoros se recoge en el anexo del RD 157/2022 y en la Orden andaluza; en el examen basta citar los más representativos de cada competencia.)

6. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes

6.1. Equivalencia terminológica

Título oficial (LOE 2006)	Currículo vigente (LOMLOE)
Objetivos del área	Competencias específicas del área (8) + objetivos de etapa (especialmente el g)
Contenidos	Saberes básicos organizados en sentidos (6 bloques)
Criterios de evaluación	Criterios de evaluación por ciclo, vinculados a cada competencia específica
Competencias básicas	Competencias clave y descriptores operativos del Perfil de salida
Unidad didáctica	Situación de aprendizaje

En Andalucía, la **Orden de 30 de mayo de 2023** desarrolla el currículo del área (anexo correspondiente) concretando por **ciclos** las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, con una **codificación propia** (por ejemplo, criterios del tipo MAT.2.1.1: área, ciclo, competencia específica y número de criterio; y saberes del tipo MAT.2.A.1.1: área, ciclo, bloque, apartado y saber), que se utiliza en el módulo de programación y evaluación de **Séneca**. Además, incorpora orientaciones metodológicas y la vinculación de cada competencia específica con los descriptores operativos.

6.2. Saberes básicos: los seis sentidos

Los **saberes básicos** son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios del área y cuyo aprendizaje es necesario para adquirir las competencias específicas. En Matemáticas se agrupan en **sentidos**, que no deben entenderse como bloques estancos ni secuenciales: una buena situación de aprendizaje moviliza varios a la vez.

A. Sentido numérico. Comprensión de los números y las operaciones, sus relaciones y su uso flexible. Apartados: conteo; cantidad; sentido de las operaciones; relaciones; y **educación financiera** (introducida explícitamente por el currículo).

1.er ciclo (1.º-2.º)	2.º ciclo (3.º-4.º)	3.er ciclo (5.º-6.º)
Estrategias de conteo y recuento; subitización; estimación de cantidades; números naturales de hasta tres cifras; lectura, escritura, composición y descomposición; valor posicional; recta numérica; sentido de la suma y la resta (añadir, quitar, juntar, comparar); iniciación a la multiplicación como suma repetida; cálculo mental; sistema monetario: monedas y billetes en situaciones de compra	Números naturales de mayor tamaño; fracciones sencillas en contextos de reparto y medida; números decimales en contextos de dinero y medida; multiplicación y división (significados, propiedades, algoritmos flexibles); tablas de multiplicar; estrategias de cálculo mental y estimación; uso de la calculadora; relación entre operaciones; educación financiera: precios, presupuestos sencillos	Números grandes; fracciones, decimales (hasta milésimas) y porcentajes y sus equivalencias; números negativos en contextos (temperatura, altitud); múltiplos y divisores, divisibilidad, números primos; potencias sencillas; operaciones con fracciones y decimales en contexto; proporcionalidad; estimación y redondeo; educación financiera: descuentos, ofertas, IVA de forma intuitiva, ahorro, comparación de precios, consumo responsable

B. Sentido de la medida. Comprensión de los atributos medibles de los objetos y del proceso de medir. Apartados: magnitud, medición y estimación y relaciones.

- 1.er ciclo: atributos medibles (longitud, masa, capacidad, tiempo); comparación directa; unidades no convencionales (palmas, pasos, clips) y convencionales (metro, centímetro, kilogramo, litro); tiempo: días, semanas, meses, horas en punto y medias en relojes analógicos y digitales.
- 2.º ciclo: unidades del Sistema Métrico Decimal (múltiplos y submúltiplos usuales), instrumentos adecuados, estimación de medidas, perímetro, tiempo (horas, minutos, segundos), ángulos (clasificación intuitiva).
- 3.er ciclo: área y volumen (incluido el de prismas mediante cubos unitarios), conversiones entre unidades, medida de ángulos con transportador, estimación razonada y elección de la unidad adecuada; relación entre unidades de capacidad, masa y volumen.

C. Sentido espacial. Comprensión de los aspectos geométricos del mundo. Apartados: figuras geométricas de dos y tres dimensiones; localización y sistemas de representación; movimientos y transformaciones; visualización, razonamiento y modelización geométrica.

- 1.er ciclo: formas planas y cuerpos en el entorno; clasificación por propiedades visibles; posición relativa (delante-detrás, derecha-izquierda); recorridos; simetría intuitiva; construcción con material.
- 2.º ciclo: polígonos y sus elementos, circunferencia y círculo, poliedros, prismas y pirámides, cuerpos redondos; planos y mapas sencillos, coordenadas en cuadrículas; traslaciones, giros y simetrías; uso de geoplano, tangram y GeoGebra.
- 3.er ciclo: clasificación de triángulos y cuadriláteros, posiciones relativas de rectas, desarrollos planos; escalas en planos y mapas; ejes de coordenadas cartesianas (primer cuadrante); semejanza intuitiva; construcciones con regla, compás y software de geometría dinámica.

D. Sentido algebraico (y pensamiento computacional). Reconocimiento de patrones y relaciones, generalización, uso de símbolos y modelización. Apartados: patrones; modelo matemático; relaciones y funciones; **pensamiento computacional**.

- 1.er ciclo: patrones con objetos, sonidos, movimientos y números; reglas de formación; significado del signo igual como **equivalencia** (no solo como “resultado”); secuencias de instrucciones.
- 2.º ciclo: patrones numéricos y geométricos, crecientes y decrecientes; expresiones con un dato desconocido ($\square + 7 = 15$); relaciones de igualdad y desigualdad; algoritmos sencillos y programación por bloques.
- 3.er ciclo: generalización de patrones; uso de letras o símbolos como incógnitas en contextos sencillos; relaciones de proporcionalidad entre magnitudes; algoritmos, bucles y condicionales en programación.

E. Sentido estocástico. Comprensión, modelización y análisis de datos e incertidumbre. Apartados: organización y análisis de datos; incertidumbre; inferencia.

- 1.er ciclo: recogida de datos sobre temas cercanos, tablas de recuento, pictogramas y diagramas de barras sencillos; vocabulario del azar (posible, imposible, seguro).
- 2.º ciclo: encuestas, tablas de frecuencias, gráficos de barras y lineales; moda; interpretación crítica; probabilidad cualitativa (más probable, menos probable).
- 3.er ciclo: frecuencias absolutas y relativas, media aritmética, moda y rango; gráficos de sectores; hojas de cálculo; **probabilidad** de sucesos mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos; formulación de conjeturas a partir de datos (iniciación a la inferencia); análisis crítico de la información estadística en medios.

F. Sentido socioafectivo. Apartados: **creencias, actitudes y emociones** (gestión emocional, autoconcepto matemático, perseverancia, aceptación del error, curiosidad); **trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad** (roles, escucha, respeto a distintas estrategias, rechazo de estereotipos, contribución de las matemáticas y de las mujeres matemáticas al desarrollo de la humanidad).

6.3. Criterios de evaluación: aspectos más relevantes por ciclo

Los **criterios de evaluación** son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. En Primaria se formulan por ciclo y cada uno se vincula a una competencia específica. La progresión entre ciclos se aprecia en tres variables: el **grado de autonomía** (“de forma guiada”, “con apoyo” → “de forma más autónoma”), la **complejidad del contexto** (cercano → más amplio) y la **diversidad de estrategias** y lenguajes.

CE	1.er ciclo	2.º ciclo	3.er ciclo
1. Interpretar	Comprender las preguntas de problemas de la vida cotidiana con diferentes estrategias (dibujos, manipulación) y reconocer la información relevante	Comprender problemas identificando datos, relaciones y preguntas; elaborar representaciones matemáticas que ayuden a resolverlos	Interpretar y modelizar situaciones con datos relevantes e irrelevantes, seleccionando representaciones adecuadas
2. Resolver	Emplear estrategias sencillas guiadas (manipulación, dibujo, ensayo-error) y obtener soluciones comprobando su coherencia	Comparar distintas estrategias, elegir la más adecuada y comprobar la corrección matemática y la adecuación al contexto	Seleccionar y aplicar estrategias variadas de forma más autónoma, justificar las soluciones y valorar su validez
3. Conjeturar	Realizar conjeturas sencillas guiadas y plantear preguntas a partir de situaciones cercanas	Formular y comprobar conjeturas, plantear problemas sencillos a partir de una situación	Formular conjeturas, comprobarlas y argumentar; plantear problemas de forma más autónoma
4. Pensamiento computacional	Describir rutinas y actividades sencillas paso a paso; seguir y crear secuencias de instrucciones	Automatizar situaciones con algoritmos sencillos, usar herramientas de programación por bloques	Modelizar situaciones utilizando algoritmos con estructuras de repetición y condicionales; emplear herramientas digitales
5. Conexiones	Reconocer conexiones entre ideas matemáticas y en la vida cotidiana	Utilizar conexiones entre ideas matemáticas y con otras áreas	Integrar conocimientos de distintos sentidos e identificar las matemáticas en otras áreas y en la vida
6. Comunicar	Expresar oralmente y con representaciones sencillas los procesos seguidos, con vocabulario básico	Comunicar con el lenguaje matemático y la terminología adecuada en diferentes formatos	Comunicar de forma clara y precisa, oral, escrita, gráfica y multimodal, argumentando y usando terminología apropiada
7. Destrezas personales	Reconocer emociones ante retos matemáticos y mostrar confianza; aceptar el error	Gestionar emociones, mostrar perseverancia, pedir ayuda cuando es necesario	Autorregular emociones, aceptar la incertidumbre y el error, mantener una actitud positiva y perseverante

CE	1.er ciclo	2.º ciclo	3.er ciclo
8. Destrezas sociales	Participar en el trabajo en equipo respetando a los demás	Trabajar en equipo asumiendo roles y respetando la diversidad de opiniones	Colaborar activamente en equipos heterogéneos con roles asignados, gestionar conflictos y construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas

(Formulación sintética: cada competencia específica tiene uno o varios criterios por ciclo en el RD 157/2022 y en la Orden andaluza.)

6.4. La evaluación en el área de Matemáticas

Marco normativo. Según el RD 157/2022 (art. 14), el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023, la evaluación en Primaria es **global, continua y formativa**, y tiene como referente los **criterios de evaluación** de las áreas para valorar el grado de adquisición de las competencias específicas y, a través de ellas, de las competencias clave. El profesorado evalúa tanto los aprendizajes como su propia **práctica docente**. La promoción se decide al **finalizar cada ciclo** (2.º, 4.º y 6.º), de forma colegiada por el equipo docente. Los resultados se expresan en **Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB)**. En 4.º curso se realiza la **evaluación de diagnóstico** (art. 21 LOE-LOMLOE) de carácter formativo, en la que la competencia matemática es objeto prioritario. En Andalucía, el registro se realiza en **Séneca** (cuaderno del profesorado, evaluación por criterios) y el informe a las familias por **iPasen**.

Momentos: evaluación **inicial** (durante el primer mes del curso, en Andalucía, para conocer el punto de partida, detectar dificultades y adoptar medidas), **continua/procesual** y **final** (de curso y de ciclo).

Técnicas e instrumentos (variados y adaptados, según establece la normativa):

- **Observación sistemática:** listas de control, registros anecdóticos, escalas de observación del trabajo con material y del trabajo cooperativo.
- **Análisis de producciones:** cuaderno, **portfolio matemático**, diario de matemáticas, productos de proyectos, programas en Scratch.
- **Entrevistas y pensamiento en voz alta** para diagnosticar errores.
- **Pruebas** escritas, orales y manipulativas, que incluyan problemas abiertos, explicación del proceso y no solo resultado.
- **Rúbricas** para resolución de problemas (comprensión, estrategia, ejecución, comprobación, comunicación) y para destrezas socioafectivas.
- **Autoevaluación y coevaluación** (dianas, semáforos, “escaleras de metacognición”, *exit tickets*), clave para la CE 7.

Rasgos de una buena evaluación en matemáticas: centrada en el proceso y no solo en la respuesta; con retroalimentación inmediata y descriptiva; que valore el razonamiento, la

comunicación y la actitud; coherente con la metodología (si se trabaja con material, se evalúa con material); y accesible (DUA: formatos variados, apoyos, tiempo flexible).

Ejemplo de rúbrica de resolución de problemas (CE 1 y CE 2):

Indicador	Iniciado (1)	En desarrollo (2)	Adquirido (3)	Avanzado (4)
Comprende el problema	No identifica datos ni pregunta	Identifica algunos datos	Identifica datos y pregunta	Distingue datos relevantes e irrelevantes y reformula
Plan y estrategia	Sin estrategia	Estrategia poco adecuada	Estrategia adecuada	Varias estrategias y elige la óptima
Ejecución	Errores que impiden la solución	Errores de cálculo menores	Cálculo correcto	Correcto y eficiente (cálculo mental, estimación)
Comprobación	No comprueba	Comprueba si se le pide	Comprueba la coherencia	Comprueba y generaliza
Comunicación	No explica	Explicación confusa	Explica con claridad	Argumenta con vocabulario preciso

7. Relación con otras áreas del currículo

El RD 157/2022 y la Orden de 30 de mayo de 2023 apuestan por un **enfoque globalizado e interdisciplinar**, especialmente en el primer ciclo, y la CE 5 exige explícitamente identificar las matemáticas en otras áreas. Relaciones principales:

Área	Relación con Matemáticas	Ejemplo de tarea
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural	Es la relación más estrecha (enfoque STEM): medida, datos, escalas, gráficos, líneas del tiempo, método científico, tecnología y programación (el área incluye “tecnología y digitalización”)	Registrar temperaturas y precipitaciones de la localidad y elaborar climogramas; calcular escalas en mapas de Andalucía; líneas del tiempo con siglos y años
Lengua Castellana y Literatura	Comprensión lectora de enunciados, vocabulario específico, expresión oral y escrita de procesos, textos discontinuos	Leer y escribir problemas; literatura con contenido matemático (<i>El diablo de los números</i> , de Enzensberger; <i>Malditas matemáticas</i> , de Carlo Frabetti); cuentos para el primer ciclo
Lengua Extranjera	Vocabulario numérico y de medidas; AICLE en centros bilingües	Números, horas, precios, <i>shapes</i> y gráficos en inglés
Educación Artística (Plástica y Música)	Geometría, simetría, proporción, perspectiva, mosaicos, ritmo, compás y fracciones	Diseñar teselados inspirados en la Alhambra; figuras musicales como fracciones (blanca = $\frac{1}{2}$ de redonda); compás de $\frac{3}{4}$ de las sevillanas
Educación Física	Orientación espacial, lateralidad, medición de tiempos y distancias, registro y análisis de marcas, recorridos	Carreras de orientación con planos y coordenadas; registrar marcas y calcular medias
Educación en Valores Cívicos y Éticos (5.º o 6.º en Andalucía, conforme al currículo vigente)	Análisis de datos sobre desigualdad, consumo responsable, ODS	Estudio estadístico sobre el uso del agua o la igualdad de género en profesiones STEM
Religión / Atención educativa	Calendarios, festividades, cálculo de tiempo	—

Además, el área conecta con los **elementos transversales** (educación para el consumo y **educación financiera**, educación vial, educación para la salud con dietas y tablas nutricionales, educación ambiental, igualdad de género, cultura andaluza) y con los planes y programas del centro: **Plan de Igualdad** (visibilizar mujeres matemáticas), **Aldea** (educación ambiental: datos de reciclaje, huerto escolar), **Creciendo en Salud** (hábitos saludables, educación emocional), **Comunica** y **PLC**, **Plan de Transformación Digital Educativa**, **Plan de Lectura y Biblioteca**, **programas STEAM**, y el **Plan de Convivencia** (trabajo cooperativo).

Idea clave: la relación con otras áreas no es accesorio: la **CE 5** (conexiones) es una competencia evaluable. Las situaciones de aprendizaje deben ser, idealmente,

8. Marco normativo aplicado al área

Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**: art. 16-21 sobre Educación Primaria (principios, objetivos —objetivo g—, organización en tres ciclos, principios pedagógicos, evaluación y evaluación de diagnóstico en 4.º).
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: anexo I (Perfil de salida y descriptores operativos), anexo II (competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de Matemáticas por ciclos) y anexo III (situaciones de aprendizaje).
- **Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018**, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.

Normativa andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: principios del sistema educativo andaluz, cultura andaluza en el currículo, planes y programas.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 30 de mayo de 2023**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas: anexo con el currículo del área de Matemáticas por ciclos, horario lectivo semanal, orientaciones para las situaciones de aprendizaje y la evaluación.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, Reglamento Orgánico de los CEIP: autonomía pedagógica, proyecto educativo (donde se concretan criterios comunes de evaluación y líneas metodológicas), equipos de ciclo y órganos de coordinación docente.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa (discalculia, altas capacidades).
- Normativa y planes relacionados: **Plan de Igualdad de Género en Educación** (III Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación), **Programa de Transformación Digital Educativa**, programas de innovación educativa (Aldea, Creciendo en Salud, ComunicA, STEAM) y las instrucciones anuales de la Consejería sobre el fomento de la lectura y del **razonamiento matemático**, que han impulsado tiempos específicos dedicados a la resolución de problemas y al cálculo.

Concreción en el centro: el **Proyecto Educativo** (Decreto 328/2010) recoge las líneas generales de actuación pedagógica y los criterios de evaluación; el **equipo de ciclo** elabora las **programaciones didácticas** del área; y el maestro diseña las **situaciones de**

aprendizaje en el aula. La coherencia vertical (metodología de cálculo común, por ejemplo ABN o algoritmos tradicionales, vocabulario y materiales compartidos) es imprescindible y debe acordarse en el claustro.

9. Aplicación didáctica en el aula andaluza: situación de aprendizaje

9.1. Identificación

- **Título:** “Desayunamos sano y gastamos con cabeza: el Mercado de nuestro cole”.
- **Curso y ciclo:** 4.º de Educación Primaria (2.º ciclo).
- **Temporalización:** 9 sesiones de 45-60 minutos, durante tres semanas del segundo trimestre (coincidiendo con la semana del **28 de febrero, Día de Andalucía**, para incorporar productos andaluces).
- **Contexto:** CEIP de una localidad andaluza con alumnado diverso (un alumno con dificultades específicas de aprendizaje —discalculia—, una alumna con altas capacidades y dos alumnos de incorporación tardía con dominio limitado del español). El centro participa en **Creciendo en Salud** y en el **Plan de Igualdad**.
- **Situación-problema / reto:** “El AMPA nos da 60 € para organizar un desayuno saludable con productos andaluces para toda la clase (25 alumnos). ¿Podemos preparar un desayuno equilibrado sin pasarnos del presupuesto? ¿Qué desayunan los alumnos del cole y cómo podemos mejorarlo?”
- **Producto final:** un desayuno saludable real para la clase, acompañado de un **informe-cartel estadístico** sobre los hábitos de desayuno del ciclo y un **presupuesto** presentado al AMPA y a las familias.

9.2. Elementos curriculares

Elemento	Concreción
Competencias específicas	CE 1 (interpretar), CE 2 (resolver), CE 5 (conexiones), CE 6 (comunicar), CE 8 (destrezas sociales)
Criterios de evaluación (2.º ciclo, formulación sintética)	Comprender problemas de la vida cotidiana identificando datos y preguntas y representarlos (CE 1); aplicar y comparar estrategias de resolución, comprobando la validez de las soluciones (CE 2); conectar las matemáticas con la salud y el consumo (CE 5); comunicar resultados con terminología y gráficos adecuados (CE 6); trabajar en equipo asumiendo roles (CE 8)
Saberes básicos	Sentido numérico: decimales en el contexto del dinero, operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y estimación, educación financiera (presupuesto, comparación de precios, precio por unidad). Sentido de la medida: masa y capacidad (gramos, kilos, litros, mililitros). Sentido estocástico: encuesta, tablas de frecuencias, diagrama de barras, moda. Sentido socioafectivo: trabajo en equipo, roles, gestión de la frustración
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CCL1, CD1, CPSAA3, CC4, CE3
Conexión con otras áreas	Conocimiento del Medio (alimentación saludable, productos de Andalucía); Lengua (encuesta, cartel, exposición oral); Educación Artística (diseño del cartel)
Planes y programas	Creciendo en Salud, Plan de Igualdad (roles rotativos sin estereotipos), PLC/Comunica, TDE

9.3. Secuencia de actividades

Fase de activación (sesión 1)

1. **Lanzamiento del reto:** el tutor/a lee una carta del AMPA. Lluvia de ideas: ¿qué es un desayuno saludable? ¿qué productos andaluces conocemos (aceite de oliva virgen extra, pan de pueblo, tomate, naranjas, fresas de Huelva, queso de cabra)?
2. **Evaluación inicial:** rutina de pensamiento “Veo-Pienso-Me pregunto” con tickets de compra reales; breve prueba de lectura y suma de precios con decimales. Termómetro emocional: “¿Cómo me siento ante el reto?”

Fase de exploración y desarrollo (sesiones 2-6)

3. **Diseñamos una encuesta** (sesión 2, sentido estocástico): por equipos cooperativos con roles (coordinador, secretario, portavoz, responsable de material), formulan preguntas sobre el desayuno habitual y la aplican en 3.º y 4.º.
4. **Organizamos e interpretamos los datos** (sesión 3): tablas de recuento y frecuencias, diagramas de barras en papel cuadriculado y en hoja de cálculo; identificación de la **moda**; conclusiones (“la mayoría desayuna bollería industrial”).
5. **Taller de dinero con material** (sesión 4, fase concreta): con monedas y billetes simulados juegan a la “tienda”; componen cantidades de varias formas, devuelven el cambio (resta por complemento) y relacionan céntimos y euros (décimas y centésimas). Representación pictórica en la **recta numérica** y simbólica.
6. **Comparamos precios** (sesión 5, resolución de problemas): reciben folletos de supermercados y mercados locales. Problemas: ¿qué sale más barato, el aceite en botella de 1 l a 7,95 € o la de 750 ml a 6,20 €? Uso del **modelo de barras** para la comparación y estimación previa. Discusión de estrategias (método de Polya y puesta en común según Brousseau: acción, formulación, validación e institucionalización).
7. **Calculamos cantidades** (sesión 6, sentido de la medida y proporcionalidad intuitiva): si una tostada lleva unos 10 ml de aceite, ¿cuánto necesitamos para 25? ¿Cuántas barras de pan si de cada una salen 4 tostadas? ¿Cuántos kilos de naranjas para zumo si cada vaso necesita 3 naranjas y 1 kg tiene unas 5? Uso de la calculadora para comprobar.

Fase de aplicación y producto final (sesiones 7-9)

8. **Elaboramos el presupuesto** (sesión 7): cada equipo propone un menú y un presupuesto en tabla (producto, cantidad, precio unitario, total). Comprueban que no superan 60 € y calculan el sobrante. Coevaluación entre equipos con una lista de control.
9. **Preparamos la comunicación** (sesión 8): cartel con el gráfico y las conclusiones, y exposición oral para el AMPA y las familias (invitadas a través de iPasen).
10. **Desayuno andaluz saludable** (sesión 9): se realiza la compra (con el apoyo de familias) y el desayuno. Reflexión final: diana de autoevaluación, termómetro emocional final y “¿Qué he aprendido? ¿Para qué me sirve?”.

9.4. Atención a la diversidad (DUA)

Principio DUA	Medidas
Múltiples formas de implicación	Reto real y significativo; elección de productos y roles; trabajo cooperativo; refuerzo positivo y gestión emocional (termómetro)
Múltiples formas de representación	Material manipulativo (monedas, envases reales, balanza, jarras graduadas), modelo de barras, recta numérica, pictogramas, glosario visual bilingüe, folletos reales
Múltiples formas de acción y expresión	Respuestas orales, escritas, gráficas o digitales; calculadora; plantillas de presupuesto; exposición en grupo

- **Alumno con discalculia:** uso permanente de monedas y tabla de apoyo de céntimos/euros, calculadora para operaciones largas, problemas con números redondeados en la primera fase, enunciados fragmentados, más tiempo y valoración del proceso; coordinación con el maestro/a de Pedagogía Terapéutica.
- **Alumna con altas capacidades:** enriquecimiento con el cálculo del **precio por kilo o por litro** de todos los productos y de la opción más económica; diseño de la hoja de cálculo con fórmulas para toda la clase; reto de optimizar el menú con un presupuesto de 50 €.
- **Alumnado con dominio limitado del español:** apoyo visual, glosario ilustrado, compañero/a tutor (tutoría entre iguales), uso de su lengua materna para comparar los nombres de los productos.

9.5. Evaluación

- **Criterios:** los indicados en 9.2.
- **Instrumentos:** rúbrica de resolución de problemas (apartado 6.4), lista de control del trabajo cooperativo (CE 8), escala de valoración del cartel y la exposición (CE 6), análisis del presupuesto (CE 1, CE 2, CE 5), diario de aprendizaje y diana de autoevaluación; registro en el **cuaderno de Séneca**.
- **Evaluación de la práctica docente:** cuestionario breve al alumnado sobre la utilidad y el clima de la SdA; reflexión del equipo de ciclo sobre su posible extensión al resto de cursos.

9.6. Otras ideas de situaciones de aprendizaje por ciclos

- **1.er ciclo:** “La tienda del aula” (sistema monetario, suma y resta), “¿Cuánto medimos?” (medida con unidades no convencionales y cinta métrica), “Robots en la cuadrícula” (Bee-Bot sobre un mapa de la localidad).
- **2.º ciclo:** “Diseñamos el patio” (perímetro y área con geoplano y planos), “Olimpiadas del cole” (medida del tiempo, decimales, datos), “Teselas de la Alhambra” (polígonos, simetrías, giros y traslaciones con GeoGebra).
- **3.er ciclo:** “Viaje de fin de curso por Andalucía” (escalas, distancias, horarios, presupuestos, porcentajes de descuento), “¿Cuánta agua gastamos?” (capacidad, volumen, datos de embalses andaluces, gráficos y ODS 6), “Programamos un videojuego” (Scratch, coordenadas, variables), “Juegos de azar: ¿es justo?” (probabilidad con dados y regla de Laplace).

10. Conclusión

El área de Matemáticas en la Educación Primaria ha evolucionado desde un modelo centrado en la transmisión de algoritmos hacia uno **competencial**, en el que lo esencial es que el alumnado **piense matemáticamente**: interprete situaciones, resuelva problemas, conjeture, conecte ideas, comunique y programe, y lo haga con **confianza y disfrute**. Los fundamentos de esta visión están en la investigación didáctica del último siglo: la construcción activa del conocimiento lógico-matemático (Piaget), la secuencia de lo

concreto a lo simbólico (Dienes, Bruner, el enfoque CPA de Singapur), la comprensión relacional frente a la instrumental (Skemp), las situaciones didácticas (Brousseau), la matematización de la realidad (Freudenthal) y la resolución de problemas como corazón de las matemáticas (Polya).

El currículo LOMLOE (RD 157/2022) y su concreción andaluza (Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023) recogen estas aportaciones en ocho competencias específicas y seis sentidos, entre los que destaca la novedad del **sentido socioafectivo**, respuesta a la ansiedad matemática y a la brecha de género que evidencian PISA y TIMSS. El maestro o la maestra de Primaria tiene, por tanto, una doble responsabilidad: construir aprendizajes matemáticos sólidos y funcionales mediante metodologías manipulativas, lúdicas, cooperativas y contextualizadas (materiales estructurados, ABN, juegos, pensamiento computacional) y, al mismo tiempo, cuidar la relación emocional de cada niño y niña con las matemáticas, atendiendo a la diversidad desde el DUA. Como recordaba Freudenthal, las matemáticas deben vivirse como una **actividad humana**; si en Primaria el alumnado descubre que puede hacerlas y que le sirven, habremos sentado la base de una ciudadanía crítica, capaz de interpretar los datos y de transformar su entorno.

11. Bibliografía y webgrafía

Autores clásicos y obras de referencia

- Alsina, Á. (2010). La “pirámide de la educación matemática”: una herramienta para ayudar a desarrollar la competencia matemática. *Aula de Innovación Educativa*, 189.
- Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets*. San Francisco: Jossey-Bass (trad. esp.: *Mentalidades matemáticas*, 2020).
- Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. Grenoble: La Pensée Sauvage.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Canals, M. A. (2009-2010). *Dossiers Maria Antònia Canals* (vida en el número, lógica, geometría...). Barcelona: Octaedro / Rosa Sensat.
- Castro, E. (ed.) (2001). *Didáctica de la matemática en la Educación Primaria*. Madrid: Síntesis.
- Chamorro, M. C. (coord.) (2003). *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson.
- Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique*. Grenoble: La Pensée Sauvage.
- Dehaene, S. (1997). *The Number Sense*. Oxford University Press (trad. esp.: *El cerebro matemático*, 2016).
- Dienes, Z. P. (1960). *Building up Mathematics*. Londres: Hutchinson.
- Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. Dordrecht: Reidel.
- Gelman, R. y Gallistel, C. R. (1978). *The Child's Understanding of Number*. Harvard University Press.
- Godino, J. D. (dir.) (2004). *Didáctica de las Matemáticas para Maestros*. Universidad de Granada.

- Gómez-Chacón, I. M. (2000). *Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático*. Madrid: Narcea.
- Kamii, C. (1985). *El niño reinventa la aritmética*. Madrid: Visor.
- Martínez Montero, J. (2010). *Enseñar matemáticas a alumnos con necesidades educativas especiales* y obras sobre el método ABN (Madrid: Wolters Kluwer).
- Piaget, J. y Szeminska, A. (1941). *La genèse du nombre chez l'enfant* (trad. esp.: *Génesis del número en el niño*, Guadalupe).
- Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press (trad. esp.: *Cómo plantear y resolver problemas*, Trillas).
- Rico, L. (coord.) (1997). *La educación matemática en la enseñanza secundaria*. Barcelona: ICE-Horsori.
- Schoenfeld, A. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Orlando: Academic Press.
- Skemp, R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77.
- Socas, M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria. En L. Rico (coord.), op. cit.
- Van Hiele, P. M. (1986). *Structure and Insight*. Orlando: Academic Press.
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 10(2-3).
- Wing, J. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3).

Normativa: LO 2/2006 (LOE) modificada por LO 3/2020 (LOMLOE); RD 157/2022; Ley 17/2007 (LEA); Decreto 101/2023; Orden de 30 de mayo de 2023; Decreto 328/2010; Instrucciones de 8 de marzo de 2017; Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018.

Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/boja>
- Portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion>
- INTEF y Procomún: <https://intef.es> · <https://procomun.intef.es>
- INEE (informes PISA y TIMSS): <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/inee>
- OCDE-PISA: <https://www.oecd.org/pisa> · IEA-TIMSS: <https://timssandpirls.bc.edu>
- Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales: <https://thales.cica.es>
- Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM): <https://www.fespm.es>
- GeoGebra: <https://www.geogebra.org> · Scratch: <https://scratch.mit.edu>
- NCTM: <https://www.nctm.org>

12. Esquema-resumen para memorizar

Estructura del tema (guion de examen)

Bloque	Ideas que no pueden faltar
1. Introducción	Alfabetización matemática = ciudadanía; Primaria, etapa decisiva (operaciones concretas); dimensión emocional; equivalencia LOE 2006 → LOMLOE
2. Fundamentos	Concepciones (instrumentalista, platónica, constructivista); Piaget, Dienes, Bruner/CPA, Skemp, Brousseau, Freudenthal, Polya, Van Hiele
3. Enfoque y características	Resolución de problemas como eje; seis sentidos; procesos NCTM; socioafectivo; STEM; área instrumental, secuencial, en espiral; objetivo de etapa g)
4. Intervención	Secuencia manipulación → verbalización → representación → símbolo; materiales; ABN; Polya; cálculo mental; juego; pensamiento computacional; TIC; cooperativo; ansiedad; errores; discalculia
5. Competencias	Básicas (8, LOE) → clave (8, LOMLOE, Recomendación UE 2018); STEM1-5; PISA/TIMSS; contribución a las 8; 8 competencias específicas
6. Elementos curriculares	CE + criterios por ciclo + saberes en 6 sentidos; codificación andaluza (MAT.2.1.1); evaluación global, continua y formativa
7. Otras áreas	CMNSC (STEM), Lengua, Lengua Extranjera, Artística, EF, Valores Cívicos y Éticos; planes y programas
8-9. Normativa y SdA	LOE-LOMLOE, RD 157/2022, LEA, D. 101/2023, Orden 30/05/2023, D. 328/2010, Instr. 8/03/2017; SdA “Mercado de nuestro cole” (4.º)

Autores en una línea

Autor (año)	Aportación clave
Piaget (1941, con Szeminska)	Número = clasificación + seriación + conservación; abstracción reflexiva
Gelman y Gallistel (1978)	Cinco principios del conteo
Dienes (años 60)	Principios dinámico, constructividad, variabilidad perceptiva y matemática; bloques multibase y lógicos
Bruner (1966)	Enactivo → icónico → simbólico; currículo en espiral; andamiaje
Singapur (CPA)	Concreto-pictórico-abstracto; modelo de barras; pentágono curricular
Skemp (1976)	Comprensión instrumental vs. relacional
Brousseau (TSD)	Acción, formulación, validación, institucionalización; contrato didáctico; efecto Topaze
Chevallard (1985)	Transposición didáctica; “la edad del capitán”
Vergnaud (1990)	Campos conceptuales: estructuras aditivas y multiplicativas
Freudenthal (1973)	Matemáticas como actividad humana; reinención guiada; matematización horizontal/vertical
Polya (1945)	Comprender, planificar, ejecutar, revisar
Schoenfeld (1985)	Recursos, heurísticas, control y creencias
Van Hiele (1957)	Niveles de razonamiento geométrico (0-4)
Martínez Montero (ABN, 2008-09)	Algoritmos abiertos basados en números frente a CBC
Alsina	Pirámide de la educación matemática
Wing (2006) / Papert (1980)	Pensamiento computacional / Logo
Boaler (2016), Dweck	Mentalidad de crecimiento; tareas de suelo bajo y techo alto
Kosc (1974)	Discalculia

Las 8 competencias específicas (5 ejes)

- Resolución de problemas: **CE 1** interpretar · **CE 2** resolver.
- Razonamiento y prueba: **CE 3** conjeturar/plantear problemas · **CE 4** pensamiento computacional.
- Conexiones: **CE 5**.
- Comunicación y representación: **CE 6**.
- Destrezas socioafectivas: **CE 7** personales · **CE 8** sociales.

Los 6 sentidos (saberes básicos): A numérico (incluye educación financiera) · B medida · C espacial · D algebraico (incluye pensamiento computacional) · E estocástico · F socioafectivo.

Fórmula de la intervención: situación-problema significativa → manipulación → verbalización → representación (barras, recta) → símbolo → práctica (cálculo mental, juego) → transferencia; con DUA, cooperativo, error como oportunidad y evaluación formativa con rúbricas.

Idea clave: si solo recuerdas tres cosas: **resolución de problemas como eje, de lo concreto a lo abstracto (CPA)** y **sentido socioafectivo** (CE 7-8).

13. Preguntas de autoevaluación con respuesta

1. **¿Qué términos actuales equivalen a “objetivos”, “contenidos” y “competencias básicas” del título oficial?** Competencias específicas (más el objetivo de etapa g), saberes básicos organizados en sentidos y competencias clave con sus descriptores operativos del Perfil de salida.
2. **¿Cuántas competencias específicas tiene el área y en qué ejes se agrupan?** Ocho, en cinco ejes: resolución de problemas (CE 1-2), razonamiento y prueba (CE 3-4), conexiones (CE 5), comunicación y representación (CE 6) y destrezas socioafectivas (CE 7-8).
3. **Enumera los seis sentidos de los saberes básicos.** Numérico, de la medida, espacial, algebraico (con pensamiento computacional), estocástico y socioafectivo.
4. **¿Qué significa el enfoque CPA y en qué autor se basa?** Concreto-Pictórico-Abstracto: se parte de la manipulación, se pasa a la representación gráfica (p. ej., modelo de barras) y se llega al símbolo. Operativiza los modos enactivo, icónico y simbólico de Bruner y es el núcleo del método Singapur.
5. **Diferencia entre comprensión instrumental y relacional según Skemp.** La instrumental es saber aplicar reglas sin conocer su porqué (rápida pero frágil); la relacional es saber qué hacer y por qué, integrada en esquemas, duradera y transferible.
6. **¿Cuáles son las fases de una situación didáctica de Brousseau?** Acción, formulación, validación e institucionalización; esta última corresponde al docente, que da estatus de saber oficial a lo construido.
7. **Cita las fases de Polya y una estrategia heurística para cada una.** Comprender (reformular con sus palabras), concebir un plan (hacer un dibujo o tabla), ejecutar (operar y controlar cada paso) y examinar la solución (estimar y comprobar la razonabilidad).
8. **¿Cómo se clasifican los problemas aritméticos de estructura aditiva?** En cambio, combinación, comparación e igualación; su dificultad depende también de la posición de la incógnita.
9. **¿Qué es el método ABN y en qué se diferencia de los algoritmos tradicionales?** Método Abierto Basado en Números (Martínez Montero, Cádiz, 2008-2009): se opera

con cantidades completas y con caminos flexibles, frente a los algoritmos CBC, cerrados y basados en cifras.

10. **¿Qué es la ansiedad matemática y cómo se interviene?** Tensión y miedo ante tareas numéricas que reduce la memoria de trabajo y genera un círculo vicioso de evitación. Se interviene con un clima seguro, el error como oportunidad, mentalidad de crecimiento, menos presión de tiempo, tareas abiertas, autorregulación emocional e implicación de las familias.
11. **¿Qué componentes tiene el pensamiento computacional y en qué competencia aparece?** Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos (con depuración). Aparece en la CE 4 y en el sentido algebraico.
12. **¿Cómo se identifica en Andalucía al alumnado con discalculia?** Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017: detección por el equipo docente, aplicación de medidas generales, evaluación psicopedagógica del EOE, informe y registro en Séneca como dificultad específica de aprendizaje (discalculia).
13. **¿Qué niveles de Van Hiele se trabajan en Primaria?** Fundamentalmente el 0 (visualización), el 1 (análisis) y el inicio del 2 (deducción informal); el paso de un nivel a otro depende de la enseñanza.
14. **¿Qué diferencia a PISA de TIMSS?** PISA (OCDE) evalúa a los 15 años con un enfoque competencial y trienal; TIMSS (IEA) evalúa 4.º de Primaria con un enfoque curricular y cuatrienal (dominios cognitivos: conocer, aplicar y razonar).
15. **¿Cómo se expresan los resultados de evaluación y cuándo se decide la promoción en Primaria?** Con las calificaciones IN, SU, BI, NT y SB, tomando como referente los criterios de evaluación; la promoción se decide de forma colegiada al final de cada ciclo (2.º, 4.º y 6.º).

14. Consejos para defender el tema en el examen

Distribución del tiempo (para unas dos horas de prueba escrita)

Parte	Tiempo aproximado	Contenido mínimo
Índice e introducción	10 min	Índice numerado, justificación, equivalencia terminológica LOE → LOMLOE
Fundamentos y enfoque	25 min	5-6 autores con año y una implicación de aula cada uno; enfoque del área en el currículo
Intervención educativa	30 min	Secuencia CPA, materiales (tabla), Polya, ABN, juego, pensamiento computacional, socioafectivo, errores
Competencias y elementos curriculares	25 min	Competencias clave y descriptores STEM; 8 CE; 6 sentidos; criterios; evaluación
Relación con otras áreas, normativa, SdA	20 min	Tabla de áreas; normas estatales y andaluzas; esbozo de una situación de aprendizaje
Conclusión y bibliografía	10 min	Síntesis con cita de autor; 5-8 referencias y normativa

Citas y autores que “puntúan”

- Freudenthal: las matemáticas como **actividad humana** y la **reinención guiada**.
- Polya y sus cuatro fases; Schoenfeld y la metacognición.
- Bruner y el enfoque **CPA** (método Singapur, modelo de barras).
- Skemp (comprensión relacional) y Brousseau (situaciones didácticas, contrato didáctico).
- Alsina (pirámide de la educación matemática) y Canals (didáctica manipulativa) como referentes españoles; Martínez Montero (ABN) como referente andaluz.
- Boaler y Dweck para el sentido socioafectivo.
- Datos de PISA y TIMSS formulados con prudencia (tendencias, no cifras dudosas).

Errores frecuentes que hay que evitar

- Quedarse en la terminología de 2006 sin explicar su equivalencia con la LOMLOE (o, al revés, ignorar el título oficial).
- Confundir competencias clave, competencias específicas y descriptores operativos.
- Presentar los sentidos como bloques estancos o olvidar el **sentido socioafectivo**.
- Citar artículos o fechas de normas sin seguridad; mejor una referencia general correcta que una precisa inventada.
- Enumerar autores sin extraer implicaciones didácticas para Primaria.
- Olvidar la atención a la diversidad (DUA, discalculia, altas capacidades) y la evaluación (instrumentos y rúbricas).
- No mencionar la normativa andaluza (Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023) ni los planes y programas de la Junta.

Cómo personalizar el tema

- Incluye un ejemplo propio y breve de aula en cada epígrafe (una suma ABN, un problema con modelo de barras, un juego de estrategia).
- Contextualiza en Andalucía: Alhambra y simetrías, productos andaluces, datos de embalses, Día de Andalucía, Sociedad Thales.
- Relaciona el tema con tu programación didáctica: utiliza la misma situación de aprendizaje o una coherente con ella.
- Usa tablas y esquemas (autores, sentidos, competencias específicas): facilitan la corrección y demuestran capacidad de síntesis.
- Cierra con una conclusión que conecte la teoría con el papel del maestro: construir aprendizajes sólidos y, a la vez, una relación positiva con las matemáticas.

Idea clave: el tribunal valora la **estructura clara**, la **actualización normativa**, la **fundamentación con autores** y, sobre todo, la **aplicación práctica** al aula de Primaria andaluza.